

江 原 予 備 校

G A M B A シ ス テ ム

方程式 文章題テキスト

ME1 ～ ME10 完全版

中学 1 年生 一次方程式

名前：

クラス：

目 次

単元	タイトル	難易度
ME1	個数と代金①	■ 基礎
ME2	個数と代金②	■ 基礎
ME2-0	速さの基本（き・じ・は）	■ 基礎
ME2-1	速さ① 往復の問題	■ 標準
ME2-2	速さ② 出会いの問題	■ 標準
ME2-3	速さ③ 追いつきの問題	■ 標準
ME3	過不足の問題	■ 標準
ME4	年齢の問題	■ 標準
ME5	解と定数 a の問題	■ 標準
ME6	比例式の利用① 基本	■ 標準
ME6-1	比例式の利用② 合計・差	■ 標準
ME6-2	比例式の利用③ 応用	■ 応用
ME7	桁の問題【応用】	■ 応用
ME8	列車の問題【応用】	■ 応用
ME9	食塩水・濃度の問題	■ 応用
ME10	時計の問題【応用】	■ 応用

ME1 個数と代金①

基礎

【解法】 リンゴの個数を x とおく → 合計金額で方程式をつくる → 解く → 確かめる

▶ 例題

1 個 80 円のリンゴと, 1 個 50 円のミカンを合わせて 10 個 買ったところ, 代金の合計は 620 円だった。リンゴとミカンをそれぞれ何個買ったか。

リンゴを x 個とすると, ミカンは $(10 - x)$ 個。

$$80x + 50(10 - x) = 620 \rightarrow 30x = 120 \rightarrow x = 4$$

答) リンゴ **4** 個, ミカン **6** 個

▶ 演習問題

■ 第1問

1 本 60 円の鉛筆と, 1 個 120 円の消しゴムを合わせて 8 個 買ったところ, 代金の合計は 600 円だった。鉛筆と消しゴムをそれぞれ何個買ったか。

答) 鉛筆 本, 消しゴム 個

■ 第2問

大人 1 人 500 円, 子ども 1 人 200 円 の入場料で, 大人と子ども合わせて 12 人 が入場したところ, 入場料の合計は 3900 円 だった。大人と子どもはそれぞれ何人か。

答) 大人 人, 子ども 人

▶ 確認問題

〔栃木県〕 1 個 130 円 のパンと, 1 個 90 円 のジュースを合わせて 15 個 買い, 代金の合計は 1750 円 だった。パンとジュースをそれぞれ何個買ったか求めなさい。

式 ()

答) パン 個, ジュース 個

ME2 個数と代金②

■ 基礎

【解法】 100 円切手を x 枚とおく $\rightarrow$ 枚数の合計・代金の合計で方程式をつくる

▶ 例題

1 枚 100 円の切手と, 1 枚 80 円の切手を合わせて 12 枚 買ったところ, 代金の合計は 1040 円 だった。100 円切手と 80 円切手をそれぞれ何枚買ったか。

100 円切手を x 枚とすると, 80 円切手は $(12 - x)$ 枚。

$$100x + 80(12 - x) = 1040 \rightarrow 20x = 80 \rightarrow x = 4$$

答) 100 円切手 **4** 枚, 80 円切手 **8** 枚

▶ 演習問題

■ 第 1 問

1 個 60 円のみかんと, 1 個 150 円のりんごを合わせて 10 個 買ったところ, 代金の合計は 960 円 だった。みかんとりんごをそれぞれ何個買ったか。

答) みかん 個, りんご 個

■ 第 2 問

1 枚 200 円の A 券と, 1 枚 300 円の B 券を合わせて 14 枚 買ったところ, 代金の合計は 3200 円 だった。A 券と B 券をそれぞれ何枚買ったか。

答) A 券 枚, B 券 枚

▶ 確認問題

〔栃木県〕 1 個 130 円 のパンと, 1 個 90 円 のジュースを合わせて 15 個 買い, 代金の合計は 1750 円 だった。パンとジュースをそれぞれ何個買ったか求めなさい。

答) パン 個, ジュース 個

ME2-0 速さの基本（き・じ・は）

■ 基礎

距離（き）＝速さ（は）×時間（じ）

時間（じ）＝距離÷速さ 速さ（は）＝距離÷時間

暗記法：「木の下に じいさんばあさん」

▶ 時間の単位変換練習（分 → 時間の仮分数）

例）2 時間 15 分 = 135 分 = $135 \div 60 = 9/4$ 時間

1 時間 30 分	1 時間 20 分	2 時間 15 分	3 時間 40 分
/ 時間	/ 時間	/ 時間	/ 時間

ME2-1 速さ① 往復の問題

■ 標準

行きと帰りの距離は同じ (= x km) 時間の合計で方程式をつくる

時間 = 距離 ÷ 速さ 例 : 2 時間 30 分 = $5/2$ 時間

▶ 例題

A 地から B 地まで、行きは時速 4 km、帰りは時速 6 km で歩いたところ、往復で 2 時間 30 分 かった。A 地から B 地までの道のりを求めよ。

道のりを x km とおく。 $x/4 + x/6 = 5/2$ 両辺×12 : $3x + 2x = 30$ $x = 6$

答) 6km

▶ 演習問題

■ 第 1 問 行き時速 3km, 帰り時速 5km, 往復 1 時間 36 分

A 地から B 地まで、行きは時速 3 km、帰りは時速 5 km で歩いたところ、往復で 1 時間 36 分 かった。A 地から B 地までの道のりを求めよ。

答) km

■ 第 2 問 行き時速 60km, 帰り時速 40km, 往復 5 時間

A 市から B 市まで、行きは時速 60 km、帰りは時速 40 km で移動したところ、往復で 5 時間 かった。A 市から B 市までの道のりを求めよ。

答) km

▶ 確認問題

学校から公園まで，行きは分速 50 m，帰りは分速 80 m で歩いたところ，往復で 26 分 かかった。
学校から公園までの道のりを求めよ。

答) m

ME2-2 速さ② 出会いの問題

■ 標準

x 時間（分）後に出会うとする 2 人の進んだ距離の合計 = 全体の距離

▶ 例題

P 町と Q 町は 18 km 離れている。A さんは P 町を, B さんは Q 町を同時に出発して向かい合って歩いた。A さんの速さは時速 4 km, B さんの速さは時速 5 km。2 人が出会うのは出発してから何時間後か。

$$4x + 5x = 18 \rightarrow 9x = 18 \rightarrow x = 2$$

答) **2** 時間後

▶ 演習問題

■ 第 1 問 1500m, 分速 40m と分速 60m

A 地と B 地は 1500 m 離れている。A さんは A 地を, B さんは B 地を同時に出発して向かい合って歩いた。A さんは分速 40 m, B さんは分速 60 m。2 人が出会うのは何分後か。

答) 分後

■ 第 2 問 2400m, 分速 70m と分速 50m

C 地と D 地は 2400 m 離れている。P さんは C 地を, Q さんは D 地を同時に出発して向かい合って歩いた。P さんは分速 70 m, Q さんは分速 50 m。2 人が出会うのは何分後か。

答) 分後

▶ 確認問題

E 地と F 地は 24 km 離れている。C さんは E 地を, D さんは F 地を同時に出発して向かい合って進んだ。C さんは時速 4 km, D さんは時速 8 km。2 人が出会うのは何時間後か。

答) 時間後

ME2-3 速さ③ 追いつきの問題

■ 標準

x 分（時間）後に追いつくとする 追いついたとき 2 人の進んだ距離が等しい

▶ 例題

兄が家を出発して、分速 70 m で学校に向かった。兄が出発してから 5 分後、弟が同じ道を分速 120 m で追いかけた。弟が出発してから何分後に兄に追いつくか。

$$70(x + 5) = 120x \rightarrow 70x + 350 = 120x \rightarrow x = 7$$

答) **7** 分後

▶ 演習問題

■ 第 1 問 母 分速 60m 先行 10 分, 子 分速 100m

母親が家を出発して、分速 60 m で公園に向かった。10 分後、子どもが同じ道を分速 100 m で追いかけた。子どもが出発してから何分後に母親に追いつくか。

答) 分後

■ 第 2 問 姉 時速 4km 先行 30 分, 妹 時速 6km

姉が家を出発して、時速 4 km で公園に向かった。30 分後、妹が同じ道を時速 6 km で追いかけた。妹が出発してから何時間後に姉に追いつくか。

答) 時間後

▶ 確認問題

父親が家を出発して、分速 80 m で駅に向かった。8 分後、子どもが同じ道を分速 160 m で追いかけた。子どもが出発してから何分後に父親に追いつくか。

答) 分後

ME3 過不足の問題

■ 標準

子どもの人数を x 人とおく

① a 個ずつ $\rightarrow$ m 個余る : もの $= ax + m$ ② b 個ずつ $\rightarrow$ n 個足りない : もの $= bx - n$

① $=$ ② で方程式をつくる

▶ 例題

鉛筆を何人かの子どもに分けるのに、3 本ずつ配ると 5 本余り、4 本ずつ配ると 3 本足りないそうです。子どもの人数と鉛筆の全部の本数はいくらかですか。

$$3x + 5 = 4x - 3 \rightarrow x = 8 \quad \text{鉛筆 : } 3 \times 8 + 5 = 29 \text{ 本}$$

答) 子ども **8** 人, 鉛筆 **29** 本

▶ 演習問題

■ 第 1 問 3 個 $\rightarrow$ 5 個余り, 4 個 $\rightarrow$ 3 個足りない

何人かの子どもにみかんを分けます。1 人に 3 個ずつ分けると 5 個余り、4 個ずつ分けると 3 個足りません。子どもの人数とみかんの個数を求めなさい。

答) 子ども 人, みかん 個

■ 第 2 問 2 個 $\rightarrow$ 4 個余り, 3 個 $\rightarrow$ 2 個足りない

何人かの子どもに飴を分けます。1 人に 2 個ずつ分けると 4 個余り、3 個ずつ分けると 2 個足りません。子どもの人数と飴の個数を求めなさい。

答) 子ども 人, 飴 個

▶ 確認問題

何人かの子どもにお菓子を分けます。1 人に 5 個ずつ分けると 3 個余り, 6 個ずつ分けると 2 個足りません。子どもの人数とお菓子の個数をそれぞれ求めなさい。

答) 子ども 人, お菓子 個

ME4 年齢の問題

■ 標準

x 年後は全員が x 歳ずつ増える

表で「現在」と「x 年後」の年齢を整理してから方程式をつくる

▶ 例題

現在、ゆうきさんは 12 歳、父親は 40 歳 です。父親の年齢がゆうきさんの年齢の 3 倍 になるのは何年後ですか。

	現在	x 年後
ゆうきさん	12 歳	$12 + x$ 歳
父 親	40 歳	$40 + x$ 歳

$$\text{方程式 : } 40 + x = 3(12 + x) \rightarrow 40 + x = 36 + 3x \rightarrow x = 2$$

答) 2 年後

▶ 演習問題

■ 第 1 問 たろう 10 歳, 母 34 歳, 母がたろうの 2 倍

現在、たろうさんは 10 歳、母親は 34 歳 です。何年後に、母親の年齢がたろうさんの年齢の 2 倍 になりますか。

答) 年後

■ 第 2 問 はな 8 歳, 祖父 60 歳, 祖父がはなの 5 倍

現在、はなさんは 8 歳、祖父は 60 歳 です。何年後に、祖父の年齢がはなさんの年齢の 5 倍 になりますか。

答) 年後

▶ 確認問題

現在, 母親は 36 歳, 子どもは 6 歳 です。何年後に, 母親の年齢が子どもの年齢の 4 倍 になりますか。

答) 年後

ME5 解と定数 a の問題

■ 標準

「解が〇〇」 = 「 $x = \text{〇〇}$ を代入すると方程式が成り立つ」

→ x に解の値を代入して a の方程式をつくる

▶ 例題

x についての方程式 $x + a = 8 - ax$ の解が 3 のとき, a の値を求めなさい。

$x = 3$ を代入 : $3 + a = 8 - 3a \rightarrow 4a = 5 \rightarrow a = 5/4$

答) $a = \frac{5}{4}$

▶ 演習問題

■ 第 1 問

x についての方程式 $x + 5a - 2(a - 2x) = 4$ の解が $-2/5$ となる定数 a の値を求めなさい。

答) $a =$

■ 第 2 問 【新潟県】

x についての方程式 $x - (2x - a) \div 3 = a + 2$ の解が -2 となるとき, 定数 a の値を求めなさい。

答) $a =$

▶ 確認問題

x についての方程式 $2(x - a) = 3x + 1$ の解が -3 のとき, 定数 a の値を求めなさい。

答) $a =$

ME6 比例式の利用① 基本

■ 標準

$a : b = c : d$ のとき $ad = bc$ (外側どうし $\times$ 外側 = 内側どうし $\times$ 内側)

▶ 例題

次の比例式で x の値を求めなさい。 (1) $x : 6 = 4 : 3$ (2) $3 : 4 = 15 : x$

(1) $3x = 24 \rightarrow x = 8$ (2) $3x = 60 \rightarrow x = 20$

▶ 演習問題

■ 第1問 〔新潟〕 縦:横 = 3:4, 縦 45cm

縦と横の比が 3 : 4 の長方形がある。縦の長さが 45 cm のとき、横の長さを答えよ。

答) cm

■ 第2問 牛乳:紅茶 = 2:3, 牛乳 80mL

牛乳と紅茶を 2 : 3 の割合で混ぜてミルクティーをつくる。牛乳を 80 mL 使うとき、紅茶を何 mL 使うか。

答) mL

■ 第3問 チューリップ:カスミソウ = 5:2, チューリップ 15本

チューリップとカスミソウの本数の割合が 5 : 2 になるように花束をつくる。チューリップを 15 本使うとき、カスミソウを何本使うか。

答) 本

▶ 確認問題

ある地図において、地図上の 2 cm が実際の距離 5 km を表す。地図上で 7 cm の距離は、実際には何 km か。

答) km

ME6-1 比例式の利用② 合計・差

■ 標準

比が $a : b \rightarrow a = ak, b = bk$ とおく (k は正の整数)

合計や差の条件から k を求め、答えを計算する

▶ 例題

姉と弟のお金の比が $5 : 3$ で、合計は 4800 円 である。姉のお金はいくらか。

$$\text{姉} = 5k, \text{弟} = 3k \rightarrow 8k = 4800 \rightarrow k = 600 \rightarrow \text{姉} = 3000 \text{ 円}$$

答) **3000** 円

▶ 演習問題

■ 第 1 問 縦:横 = 3:5, 周囲 64cm

縦と横の比が $3 : 5$ の長方形の周囲が 64 cm である。縦の長さを求めなさい。

答) 縦 cm

■ 第 2 問 $A:B = 4:3$, 合計 35 個

A と B の個数の比が $4 : 3$ で、合計が 35 個 である。A の個数を求めなさい。

答) A 個

▶ 確認問題 【神奈川改】

ある動物園では、おとな 1 人の入園料が子ども 1 人の入園料より 600 円 高い。おとな 1 人と子ども 1 人の入園料の比が $5 : 2$ であるとき、子ども 1 人の入園料を求めよ。

答) 円

ME6-2 比例式の利用③ 応用

□ 応用

- ① はじめの状態を x (または k) で表す
- ② 変化後の比例式をつくる (内項×外項 = 外項×内項)

▶ 例題 〔群馬県・18点〕

2つの容器 A, B に牛乳が入っており, 容器 B には容器 A の 2 倍 の牛乳が入っている。容器 A に 140 mL の牛乳を加えたところ, 容器 A と容器 B の牛乳の量の比が 5 : 3 となった。はじめに容器 A に入っていた牛乳は何 mL であったか求めなさい。

$$A = x \text{ mL}, B = 2x \text{ mL}. (x + 140) : 2x = 5 : 3$$

$$3(x + 140) = 10x \rightarrow 3x + 420 = 10x \rightarrow x = 60$$

答) 60mL

▶ 演習問題

■ 第1問 $P = 3Q$, 40mL 移して $P:Q = 7:5$

容器 P と容器 Q に水が入っており, P の水の量は Q の水の量の 3 倍 である。P から Q へ 40 mL 移したところ, P と Q の水の量の比が 7 : 5 となった。はじめに P に入っていた水は何 mL か。

答) mL

■ 第2問 兄:弟 = 3:1, 200 円渡して 2:1

兄と弟の所持金の比は 3 : 1 である。兄が弟に 200 円 あげたところ, 兄と弟の所持金の比が 2 : 1 となった。はじめの兄の所持金を求めなさい。

答) 円

▶ 確認問題 〔神奈川改〕

容器 A と容器 B にオレンジジュースが入っており, A の量は B の量の 3 倍 である。A から B へ 60 mL 移したところ, A と B の量の比が 3 : 2 となった。はじめに A に入っていたオレンジジュースは何 mL か求めなさい。

答) mL

ME7 桁の問題【応用】

□ 応用

2 桁の数 = 十の位 $\times$ 10 + 一の位

十の位が x , 一の位が 7 $\rightarrow$ もとの数 : $10x + 7$ 入れ替えた数 : $70 + x$

▶ 例題

一の位が 7 である 2 桁の自然数があります。十の位の数字と一の位の数字を入れ替えた数は、もとの数より 27 大きい数になります。もとの自然数を求めなさい。

十の位を x とおく。もとの数 : $10x + 7$, 入替 : $70 + x$

$$(70 + x) - (10x + 7) = 27 \rightarrow -9x = -36 \rightarrow x = 4$$

答) **47**

▶ 演習問題

■ 第 1 問 一の位が 8, 入替後がもとより 45 大

一の位が 8 である 2 桁の自然数がある。十の位と一の位を入れ替えてできる数は、もとの自然数より 45 大きいという。もとの自然数を求めよ。

答)

■ 第 2 問 各桁の和 12, 入替後がもとより 36 大

2 桁の自然数がある。各桁の数字の和が 12 で、十の位と一の位を入れ替えた数はもとの数より 36 大きくなる。もとの自然数を求めよ。

答)

▶ 確認問題

2桁の自然数がある。十の位の数は一の位の数の2倍である。十の位と一の位を入れ替えた数はもとの数より27小さくなる。もとの自然数を求めよ。

答)

ME8 列車の問題【応用】

□ 応用

先頭が橋に入ってから最後尾が橋を出るまでの距離

= 橋の長さ + 列車の長さ

速さが一定 → (橋①の長さ+列車長) ÷ 時間① = (橋②の長さ+列車長) ÷ 時間②

▶ 例題

一定の速さで走っている電車が、長さ 175 m の鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに 18 秒かかりました。また、長さ 730 m のトンネルには入りはじめてから全部でてしまうまでに 55 秒かかりました。この電車の長さを求めなさい。

$$55(175+x) = 18(730+x) \rightarrow 9625+55x = 13140+18x \rightarrow 37x = 3515 \rightarrow x = 95$$

答) 95m

▶ 演習問題

■ 第1問 橋 200m・15 秒, トンネル 560m・35 秒

一定の速さで走る列車が、長さ 200 m の橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに 15 秒かかった。また、長さ 560 m のトンネルを通過するのに 35 秒かかった。この列車の長さを求めよ。

答) m

■ 第2問 速さ毎秒 20m, 橋 180m, 16 秒

速さ 毎秒 20 m で走る列車が、長さ 180 m の橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに 16 秒かかった。この列車の長さを求めよ。

答) m

▶ 確認問題

一定の速さで走る列車が、長さ 260 m の鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに 18 秒 かった。また、長さ 520 m のトンネルを通過するのに 30 秒 かった。この列車の長さを求めなさい。

答) m

ME9 食塩水・濃度の問題

□ 応用

$$\text{濃度 (\%)} = \text{食塩の量 (g)} \div \text{食塩水の量 (g)} \times 100$$

$$\text{食塩の量 (g)} = \text{食塩水の量 (g)} \times \text{濃度 (\%)} \div 100$$

【ポイント】食塩の量に注目して方程式をつくる！

▶ 例題

4% の食塩水 300 g に食塩を x g 加えて、10% の食塩水を作りたい。食塩を何 g 加えればよいのか。

	濃度 (%)	食塩水 (g)	食塩 (g)
4%の食塩水	4	300	$300 \times 0.04 = 12$
加える食塩	100	x	x
混ぜた後	10	$300 + x$	$(300+x) \times 0.10$

$$12 + x = (300+x) \times 0.10 \rightarrow 0.9x = 18 \rightarrow x = 20$$

答) 20g

▶ 演習問題

■ 第1問 8%食塩水 400g に水を加えて 5%に

8% の食塩水 400 g に水を x g 加えて、5% の食塩水を作りたい。水を何 g 加えればよいのか。

	濃度 (%)	食塩水 (g)	食塩 (g)
8%の食塩水	8	400	$400 \times 0.08 = 32$
加える水	0	x	0
混ぜた後	5	$400 + x$	$(400+x) \times 0.05$

方程式 ()

答) g

■ 第2問 3%と8%を混ぜて5%を400g作る

3% の食塩水と 8% の食塩水を混ぜて, 5% の食塩水を 400 g 作りたい。3% の食塩水を何 g 混ぜればよいか。

	濃度 (%)	食塩水 (g)	食塩 (g)
3%の食塩水	3	x	$x \times 0.03$
8%の食塩水	8	$400 - x$	$(400 - x) \times 0.08$
混ぜた後	5	400	$400 \times 0.05 = 20$

方程式 ()

答) 3%食塩水 g, 8%食塩水 g

▶ 確認問題

6% の食塩水と 2% の食塩水を混ぜて, 4% の食塩水を 300 g 作りたい。6% の食塩水を何 g 混ぜればよいか求めなさい。

答) 6%食塩水 g, 2%食塩水 g

ME10 時計の問題【応用】

□ 応用

長針 : 6 度/分 短針 : 0.5 度/分 差 : 5.5 度/分

重なる : $5.5x = \text{はじめの 2 針の角度差}$ 一直線 : $|5.5x - \text{角度差}| = 180$

▶ 例題

3 時ちょうどから、長針が短針に追いつく（2 針が重なる）のは何分後か。

3 時 : 長針 0 度, 短針 90 度（差 90 度） $\rightarrow 5.5x = 90 \rightarrow x = 180/11$

答) $\frac{180}{11}$ 分後

▶ 演習問題

■ 第 1 問 6 時ちょうどから重なるまで

6 時ちょうどから、長針が短針に重なるのは何分後か。 【6 時 : 長針 0 度, 短針 180 度】

答) 分後

■ 第 2 問 2 時ちょうどから重なるまで

2 時ちょうどから、長針が短針に重なるのは何分後か。 【2 時 : 長針 0 度, 短針 60 度】

答) 分後

■ 第 3 問 5 時ちょうどから一直線になるまで

5 時ちょうどから、長針と短針が一直線（180 度差）になるのは何分後か。 【5 時 : 長針 0 度, 短

針 150 度】

答) 分後

▶ 確認問題

4 時ちょうどから、長針が短針に重なるのは何分後か求めなさい。 【4 時：長針 0 度，短針 120 度】

答) 分後